

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 10 — Conic

圆锥曲线

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hai buổi hình học) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỷ trọng	Thời lượng
Chữa bài tập buổi 9 và bài chuẩn bị	20%	16 phút
Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm	30%	24 phút
Đi các dạng bài trong chủ đề	50%	40 phút

2. KHỐI 1 — CHỮA BÀI TẬP VÀ BÀI CHUẨN BỊ (16 phút)

2.1 Mục tiêu

Học sinh nhận ra ba lỗi của buổi trước vẫn còn tồn tại, và nắm được hai câu chuẩn bị hay sai nhất của buổi này trước khi vào bài mới.

2.2 Kịch bản

Phút 1–8 · Chữa BTVN buổi 9. Buổi 9 học về đường thẳng và đường tròn: hệ số góc, góc nghiêng, các dạng phương trình đường thẳng, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, phương trình đường tròn. Ba lỗi hay gặp nhất:

Lỗi	Cách chữa nhanh
Nhầm hệ số góc khi đưa phương trình tổng quát về dạng $y = kx + b$	Viết lên bảng: từ $Ax + By + C = 0$ được $k = -\frac{A}{B}$, không phải $\frac{A}{B}$
Quên đổi dấu khi tìm tâm từ phương trình tổng quát	Cho ví dụ $x^2 + y^2 - 10x + 12y + 57 = 0$, tâm là $(5, -6)$ chứ không phải $(-5, 6)$
Bỏ sót điều kiện để hai đường thẳng vuông góc	Hai đường thẳng $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ và $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ vuông góc khi $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$, không phải khi tích hệ số góc bằng -1 với trường hợp đường thẳng đứng

Phút 9-16 · Chữa bài tập chuẩn bị. Chiếu bảng đáp án, sau đó chữa kỹ hai câu:

- **Câu 1** (CAE-M-CD6-GV-E-001): đề hỏi 焦距 (tiêu cự) chứ không hỏi c . Học sinh tính đúng $c = 5$ rồi chọn A. Đây là bẫy chữ nghĩa thuần túy, không phải bẫy tính toán.
- **Câu 10** (CAE-M-CD6-GV-H-001): dùng định nghĩa hyperbol $|PF_1| - |PF_2| = 2a$. Học sinh hay dừng ở $2a = 8$ và chọn B thay vì cộng thêm $PF_2 = 3$ để được 11.

2.3 Điểm cần chốt

Kết thúc khối này học sinh phải nói được: ”焦距 là $2c$, 焦点 là tọa độ $(\pm c, 0)$, không được lẫn hai từ này.”

3. KHỐI 2 —HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRỌNG TÂM (24 phút)

3.1 Mục tiêu

Học sinh nắm được hai công thức quan hệ tham số của elip và hyperbol, công thức tiệm cận của hyperbol, và bảng bốn dạng phương trình chính tắc của parabol.

3.2 Kịch bản

Phút 1-6 · Từ khóa nhận dạng đề. Đây là phần **quan trọng nhất của khối này**, không được cắt. Chiếu bảng 14 từ khóa. Với mỗi từ, yêu cầu học sinh đọc to phiên âm rồi nói nghĩa, mục đích là luyện phản xạ nhìn chữ Hán. Dừng lâu hơn ở ba từ 渐近线, 准线, 离心率 vì chúng quyết định công thức phải dùng.

Phút 7-12 · Elip. Trình bày Định nghĩa 1 và Tính chất 1, 2. Vẽ một elip với hai tiêu điểm và trục lớn, trục nhỏ được đánh dấu, để nguyên trên bảng đến hết buổi.

Dành 2 phút nhấn mạnh quy tắc xác định trục: mẫu lớn hơn là a^2 , và tiêu điểm nằm trên trục ứng với mẫu lớn hơn đó. Chiếu câu CAE-M-CD6-08.8-M-022 làm ví dụ: trong $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{100} = 1$, mẫu 100 nằm dưới y^2 nên tiêu điểm có dạng $(0, \pm c)$.

Phút 13-18 · Hyperbol. Trình bày Định nghĩa 2 và Tính chất 3, 4, 5. **Viết lên bảng hai công thức cạnh nhau và để nguyên đến hết buổi:**

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad (\text{elip}) \quad c^2 = a^2 + b^2 \quad (\text{hyperbol})$$

Giải thích bằng câu chữ thay vì đọc công thức: elip giới hạn nên a là cạnh huyền, hyperbol mở rộng nên c là cạnh huyền. Sau đó dạy cách tìm tiệm cận không cần nhớ công thức: cho vế phải bằng 0 rồi giải ra y .

Phút 19–24 · Parabol. Trình bày Định nghĩa 3 và Tính chất 6, 7. Chiều bảng bốn dạng phương trình và yêu cầu học sinh tự điền cột tiêu điểm, cột đường chuẩn vào vở trước khi chiếu đáp án.

Dành 3 phút cho Tính chất 7 (bán kính qua tiêu $PF = x_0 + \frac{p}{2}$) vì đây là công thức dùng nhiều trong nhóm câu khó.

3.3 Lỗi học sinh hay mắc —cần cảnh báo trước

Lỗi	Cách cảnh báo
Lẫn $a^2 = b^2 + c^2$ (elip) với $c^2 = a^2 + b^2$ (hyperbol)	Viết hai công thức cạnh nhau trên bảng và để nguyên đến hết buổi
Đọc thẳng hệ số $2p$ thành p ở parabol	Nói trước: "Thấy $y = 4x^2$ thì việc đầu tiên là đưa về $x^2 = 2py$, không đọc hệ số ngay"
Nhầm 焦距 (tiêu cự $2c$) với 焦点 (tiêu điểm)	Viết to hai chữ lên bảng, hỏi cả lớp khác nhau ở đâu
Quên dấu khi lấy đường chuẩn của parabol mở trái hoặc mở xuống	Quy tắc: tiêu điểm và đường chuẩn đối xứng qua đỉnh

4. KHỐI 3 —ĐI CÁC DẠNG BÀI (40 phút)

4.1 Mục tiêu

Học sinh làm được 6 dạng bài, mỗi dạng nắm được **cách nhận dạng** từ đề, đây mới là đích của khối, không phải thuộc lời giải.

4.2 Kịch bản

Sáu dạng bài có trong ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md mục 3. Phân bổ khoảng 6–7 phút mỗi dạng theo cấu trúc cố định:

1. **Đọc đề mẫu** (30 giây): giáo viên đọc to đề tiếng Trung, yêu cầu học sinh chỉ ra từ khóa. 2. **Hỏi cách nhận dạng** (30 giây): "Dấu hiệu nào cho biết đây là dạng này?" 3. **Giảng phương pháp** (2 phút): trình bày các bước, không giải chi tiết. 4. **Học sinh làm tại chỗ** (2 phút): cho một câu tương tự, học sinh tự làm. 5. **Chữa nhanh** (1 phút): chốt đáp án và lỗi nếu có.

4.3 Thứ tự ưu tiên

Nếu hết thời gian, **không được cắt Dạng 1, 2, 3**. Đây là ba dạng xuất hiện nhiều nhất trong đề thi thật:

Dạng	Tần suất	Ghi chú
Dạng 1 —Tiêu điểm, tâm sai, các trục	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 2 —Tiệm cận của hyperbol	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 3 —Tiêu điểm và đường chuẩn của parabol	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 4 —Lập phương trình chính tắc	Trung bình	Có thể cắt ngắn nếu hết giờ
Dạng 5 —Nhận dạng conic	Trung bình	Học sinh thường làm nhanh
Dạng 6 —Tổng hợp khoảng cách và diện tích	Thấp	Chỉ giới thiệu hướng làm

4.4 Câu dùng để luyện tại chỗ

Dạng	Câu luyện	Mã câu
1	Elip $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tìm tiêu điểm và tâm sai	tự soạn
2	Hyperbol $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. Tìm tiệm cận	tự soạn
3	Parabol $y^2 = -12x$. Tìm tiêu điểm và đường chuẩn	tự soạn
4	CAE-M-CD6-08.1-H-001	trong kho đề
5	CAE-M-CD6-08.3-M-009	trong kho đề
6	CAE-M-CD6-LX1-M-025	trong kho đề

5. CHỐT BUỔI (5 phút cuối, nằm trong khối 3)

Chốt lại ba điểm, viết lên góc bảng và để nguyên khi học sinh ra về:

1. Elip thì $a^2 = b^2 + c^2$, hyperbol thì $c^2 = a^2 + b^2$. 2. Tiệm cận hyperbol: cho vế phải bằng 0 rồi giải ra y. 3. Parabol: đưa về dạng $y^2 = 2px$ hoặc $x^2 = 2py$ trước khi đọc tham số.

Dặn dò: BTVN gồm 25 câu bắt buộc + 15 câu tự chọn, nộp trước buổi 11. Phần bắt buộc có 50 phần trăm conic của buổi này, 25 phần trăm đường thẳng và đường tròn, 15 phần trăm hình học phẳng và không gian, 10 phần trăm ôn tập tích lũy. Phần tự chọn khó hơn rõ rệt, chỉ làm sau khi xong phần bắt buộc. Buổi 11 là buổi chữa đề 2, học sinh làm đề trước ở nhà.

6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Dùng để chữa nhanh nếu cần. Lời giải chi tiết có trong ../hoc-sinh/04-dap-an-chuan-bi.md.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	A	D	B	B	D	A	A	C	C

Câu cần chữa kỹ nếu học sinh làm sai nhiều: Câu 1 và Câu 10.

- **Câu 1** (CAE-M-CD6-GV-E-001): bẫy chữ nghĩa giữa 焦距 và 焦点. Học sinh chọn A thay vì B.
- **Câu 10** (CAE-M-CD6-GV-H-001): học sinh quên cộng PF_2 sau khi tính được $2a$. Học sinh chọn B thay vì C.

7. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi sau và các buổi lặp lại.)

Nội dung	Ghi nhận
Thời gian thực tế từng khối	
Dạng bài học sinh yếu nhất	
Câu hỏi học sinh hỏi nhiều	
Điều chỉnh cho lần dạy sau	

